هدفان في وقت واحد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نشطب كل خطة تتفوّق عليها خطة أخرى: ليست أسوأ في الهدفين، وأفضل في واحد.
- نختار بين الباقي بأوزان نتفق عليها أولًا.
- نبيّن قيمة الوحدة الإضافية من القيد.

تذكّر

- الخطة المغلوبة ليست صحيحة أبدًا: احتفظ بجبهة باريتو.
- الأوزان قيم: اتفقوا عليها علنًا، قبل رؤية الفائز.
- أعِد الحل بوحدة إضافية لتعرف قيمة القيد.

مغلوبة أم لا؟

١. التمهيد (٥ دقائق): يوم رياضة أقصر أم أرفق؟

٢. الشرح (٨ دقائق): الموازنات والخطط التي لا يتفوّق عليها أحد.

٣. الشطب (١٠ دقائق): تستبعد المجموعات الخطط المغلوبة.

٤. الوزن (١٠ دقائق): اتفقوا على الأوزان، ثم جِدوا الفائز.

٥. الختام (٧ دقائق): كيف غيّرت الأوزان الاختيار؟

اكتب الخطط الأربع على بطاقات، مجموعة لكل فريق. ويفيد ورق الرسم البياني: الساعات أفقيًا والطلاب المنتظرون عموديًا. وتقع الخطة المغلوبة، بالنسبة إلى الخطة التي تتفوّق عليها، فوقها مباشرة، أو إلى يمينها مباشرة، أو فوقها وإلى يمينها: فالخطة R تقع فوق Q مباشرة (الساعات نفسها، ومنتظرون أكثر).

لنتناقش

١. لماذا لا يمكن أن تكون الخطة المغلوبة هي الاختيار الصحيح؟

٢. مَن ينبغي أن يتفق على أوزان أسبوع الامتحانات، ومتى؟

٣. أين تفيد ساعة إضافية أو قطعة نقدية إضافية مدرستنا أكثر من غيرها؟

بطاقة الخروج

- سمِّ خطة شطبتها، والخطة التي تتفوّق عليها، والسبب.